Архитектура вычислительных систем 2025

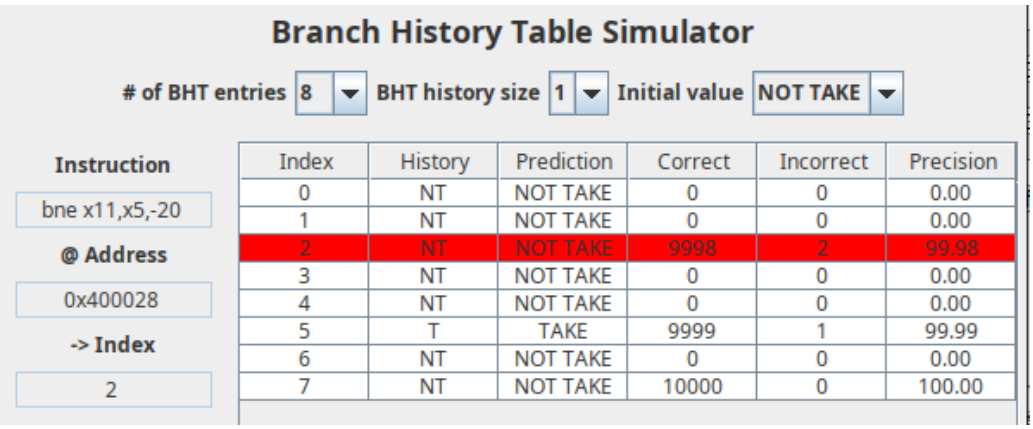
Домашнее задание №3

Вариант 1

Шептяков Артём
группа: Б01-207
почта: sheptiakov.ad@phystech.edu

Пункт 1

Так как начальное предсказание NOT TAKE, то у magic_br_1 (index 5) в начале будет ошибка, так как он всегда TAKE, но автомат после первого раза переобучается на TAKE и больше не ошибается. Для magic_br_2 (index 7) аналогично, но без ошибки в начале, поэтому, так как переход всегда NOT TAKE, предсказания дают 100% попадание.



Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
2	NT	NOT TAKE	9998	2	99.98
3	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
4	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
5	T	TAKE	9999	1	99.99
6	NT	NOT TAKE	0	0	0.00
7	NT	NOT TAKE	10000	0	100.00

Рис. 1: Пункт 1

Пункт 2

Были вставлены nop-инструкции между ветками, что сместило адреса переходов и вызвало коллизию в таблице BHT (index 5). Все переходы были предсказаны неверно из-за наложения адресов ветвлений в BHT. Переходы TAKE и NOT TAKE чередуются, из-за чего автомат каждый раз переобучается на неверный прогноз.

Код task2.asm:

```
.text
main:
    li      t0, 10000
    li      a3, 1
    li      a4, 0
    li      a1, 0
loop:
    beq     a4, zero, magic_br_1 # branch #1
    addi    a4, a4, 0
magic_br_1:
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    beq     a3, zero, magic_br_2 # branch #2
    addi    a3, a3, 0
magic_br_2:
    addi    a1, a1, 1
    bne     a1, t0, loop
```

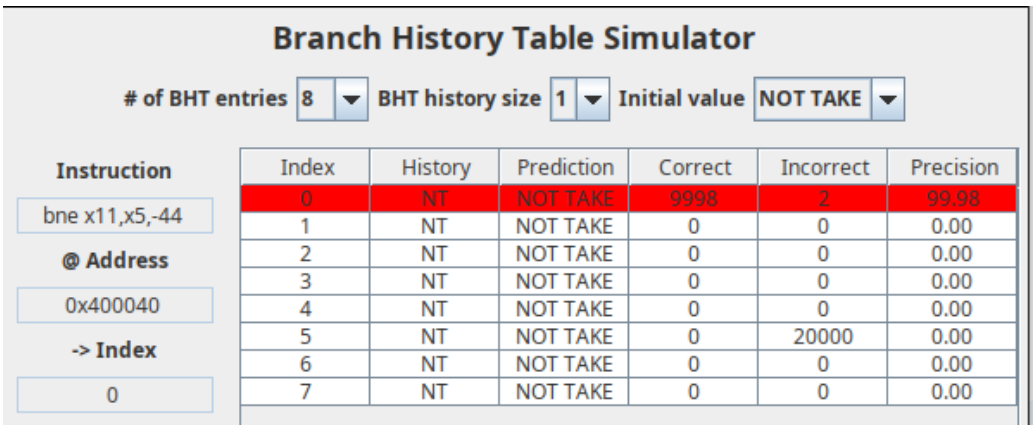


Рис. 2: Пункт 2

Пункт 3

Более длинная история частично улучшила точность для повторяющихся шаблонов, но так как автомату требуется два TAKE, чтобы перейти в это состояние, он всегда остаётся в состоянии NOT TAKE, и magic_br_1 всё ещё сбивает точность из-за наложения индексов, так как всегда выполняет TAKE (index 5).

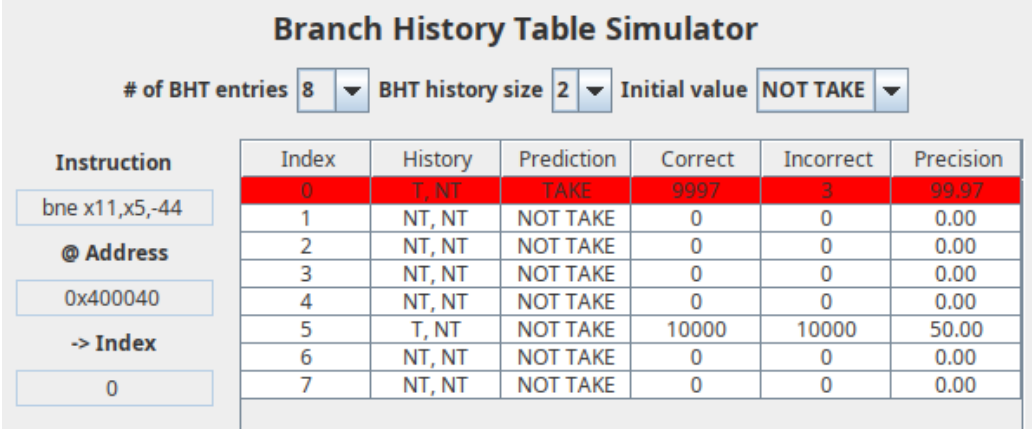


Рис. 3: Пункт 3

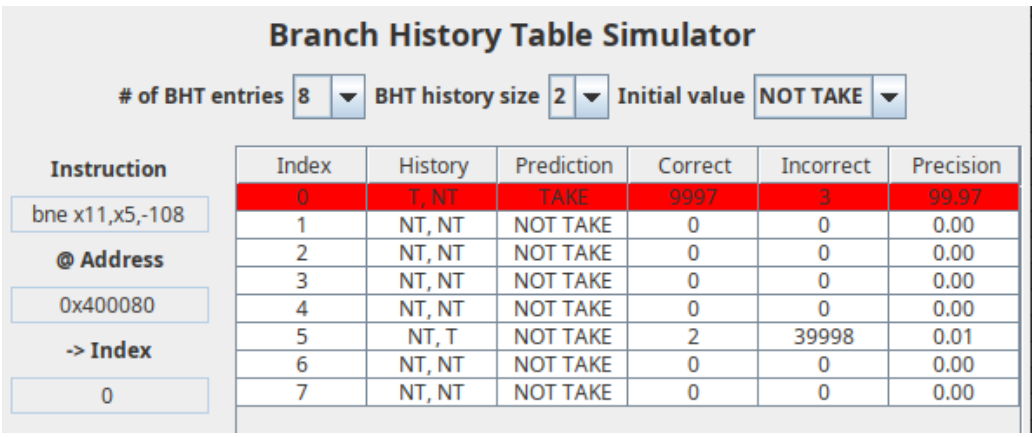
Пункт 4

Вставленные переходы также никогда не выполняются, загружая BHT ложной информацией, каждый раз переобучая автомат на неправильный случай TAKE или NOT TAKE. Сначала переход NOT TAKE (magic_br_1: успешное предсказание), затем TAKE (magic_br_2: ошибочное предсказание), но автомат со следующего неугаданного TAKE (L1) переходит в режим TAKE, затем случается NOT TAKE (L2), и на magic_br_1 автомат, неугадав, снова переходит в состояние NOT TAKE, цикл в дальнейшем повторяется и приводит к отсутствию попаданий. Это позволяет минимально снизить точность в BHT, так как всё происходит на одном индексе.

Добавленные инструкции к task2.asm:

```
    beq     a3, zero, L1
    nop
L1:
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
```

```
    beq     a4, zero, L2
    nop
L2:
```



Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, NT	TAKE	9997	3	99.97
1	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0.00
2	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0.00
3	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0.00
4	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0.00
5	NT, T	NOT TAKE	2	39998	0.01
6	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0.00
7	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0.00

Рис. 4: Пункт 4